Student Name: Majid Ahmad Sabah Al-Shammari	**اسم الطالب: ماجد أحمد صباح الشمري**
Subject: Cellular Physiology (Physiology)	**اسم المادة: فسلجة الخلايا (الفسلجة النظرية)**
Department: Medical Physics (Stage 2)	**القسم: الفيزياء الطبية (المرحلة الثانية)**

COMPREHENSIVE EXAMINATION QUESTION BANK - CELLULAR PHYSIOLOGY

الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد والفراغات

1. What is the approximate thickness of the cell membrane?

(ما هو السمك التقريبي لغشاء الخلية؟)

A) 1 to 3 nanometers (من 1 إلى 3 نانومتر)

B) 7.5 to 10 nanometers (من 7.5 إلى 10 نانومتر)

C) 20 to 50 nanometers (من 20 إلى 50 نانومتر)

D) 100 nanometers (100 نانومتر)

2. Which part of the phospholipid molecule is soluble in water?

(أي جزء من جزيء الفوسفوليبيد يكون قابلاً للذوبان في الماء؟)

A) Hydrophobic tail (الذيل الكاره للماء)

B) Fatty acid chain (سلسلة الأحماض الدهنية)

C) Hydrophilic head (الرأس المحب للماء)

D) Glycerol backbone only (الجلسرين فقط)

3. Fill in the blank: Transport that requires no energy and moves molecules due to gradient differences is called _____ transport.

(املأ الفراغ: النقل الذي لا يتطلب طاقة ويحرك الجزيئات بسبب اختلافات التدرج يسمى النقل _____)

A) Active (النشط)

B) Passive (السلبي)

C) Endocytosis (الإدخال الخلوي)

D) Exocytosis (الإخراج الخلوي)

4. Prokaryotic cells lack membrane-bound organelles and their DNA is located in the region called:

(تفتقر الخلايا بدائية النوى إلى عضيات محاطة بغشاء ويوجد DNA الخاص بها في منطقة تسمى:)

A) True nucleus (النواة الحقيقية)

B) Nucleoid (المنطقة النووية / النووية)

C) Mitochondria (الميتوكوندريا)

D) Golgi apparatus (جهاز غولجي)

5. The process known scientifically as "cell eating" involving the intake of solid material is:

(العملية المعروفة علمياً باسم "أكل الخلايا" والتي تتضمن ابتلاع المواد الصلبة هي:)

A) Pinocytosis (شرب الخلية)

B) Phagocytosis (البلعمة / أكل الخلية)

C) Osmosis (الاسموزية)

D) Diffusion (الانتشار)

6. Fill in the blank: The sodium-potassium pump is a primary biological example of _____ transport.

(املأ الفراغ: مضخة الصوديوم والبوتاسيوم هي مثال بيولوجي أساسي على النقل _____)

A) Passive (السلبي)

B) Active (النشط)

C) Facilitated (المسهل)

D) Simple (البسيط)

7. Fill in the blank: A solution where solutes are greater outside the cell causing fluid to flow out is called a _____ solution.

(املأ الفراغ: المحلول الذي تكون فيه المذابات أكثر خارج الخلية مما يتسبب في تدفق السوائل إلى الخارج يسمى محلولاً _____)

A) Hypotonic (منخفض التوتر)

B) Isotonic (متساوي التوتر)

C) Hypertonic (عالي التوتر)

D) Balanced (متوازن)

8. Which cellular organelle is responsible for generating chemical energy (ATP) in eukaryotic cells?

(أي عضية خلوية مسؤولة عن توليد الطاقة الكيميائية (ATP) في الخلايا حقيقية النوى؟)

A) Ribosome (الرايبوسوم)

B) Mitochondria (الميتوكوندريا)

C) Lysosome (الجسيم الحل)

D) Cell wall (جدار الخلية)

9. Receptor-mediated endocytosis is also commonly known as:

(الإدخال الخلوي الوسيط بالمستقبلات يُعرف أيضاً بشكل شائع باسم:)

A) Clathrin-mediated endocytosis (الإدخال الوسيط بالكلاترين)

B) Simple diffusion (الانتشار البسيط)

C) Active pumping (الضخ النشط)

D) Fluid transport (النقل السائل)

10. Fill in the blank: Exocytosis is considered functionally to be the _____ of endocytosis.

(املأ الفراغ: الإخراج الخلوي يُعتبر من الناحية الوظيفية هو _____ الإدخال الخلوي)

A) Continuation (امتداد)

B) Reverse (عكس / مقلوب)

C) Copy (نسخة)

D) Part (جزء)

11. Which of the following is considered a type of passive transport?

(أي مما يلي يعتبر نوعاً من أنواع النقل السلبي؟)

A) Phagocytosis (البلعمة)

B) Pinocytosis (شرب الخلية)

C) Osmosis (الاسموزية)

D) Sodium-potassium pump (مضخة الصوديوم والبوتاسيوم)

12. Fill in the blank: The process known scientifically as "cell drinking" is called _____.

(املأ الفراغ: العملية المعروفة علمياً باسم "شرب الخلية" تسمى _____)

A) Phagocytosis (البلعمة)

B) Pinocytosis (شرب الخلية)

C) Exocytosis (الإخراج الخلوي)

D) Osmosis (الاسموزية)

13. What is the fundamental composition of the basic lipid bilayer in cell membranes?

(ما هو التركيب الأساسي لطبقة الدهون الثنائية الأساسية في أغشية الخلايا؟)

A) Phospholipid molecules (جزيئات الفوسفوليبيد)

B) Carbohydrate chains (سلاسل الكربوهيدرات)

C) Nucleic acids (الأحماض النووية)

D) Free fatty acids (أحماض دهنية حرة)

14. Fill in the blank: When solutes are equal inside and outside of the cell, the solution is _____.

(املأ الفراغ: عندما تتساوى المذابات داخل وخارج الخلية، يكون المحلول _____)

A) Hypotonic (منخفض التوتر)

B) Isotonic (متساوي التوتر)

C) Hypertonic (عالي التوتر)

D) Concentrated (مركز)

15. Which of the following transport mechanisms requires cellular energy in the form of ATP?

(أي من آليات النقل التالية يتطلب طاقة خلوية على شكل ATP؟)

A) Simple diffusion (الانتشار البسيط)

B) Osmosis (الاسموزية)

C) Active transport (النقل النشط)

D) Facilitated diffusion (الانتشار المسهل)

16. Fill in the blank: The region of a prokaryotic cell where the single circular chromosome is located is the _____.

(املأ الفراغ: المنطقة في الخلية بدائية النوى التي يوجد فيها الكروموسوم الدائري المفرد هي _____)

A) Nucleus (النواة)

B) Nucleoid (المنطقة النووية)

C) Cytoplasm (السيتوبلازم)

D) Ribosome (الرايبوسوم)

17. Which of the following is a characteristic feature of all living cells?

(أي مما يلي يعتبر ميزة أساسية لجميع الخلايا الحية؟)

A) A surrounding membrane (غشاء محيط)

B) Mitochondria (الميتوكوندريا)

C) Endoplasmic reticulum (الشبكة الإندوبلازمية)

D) Golgi apparatus (جهاز غولجي)

18. Fill in the blank: In facilitated diffusion, transport channels are usually composed of _____.

(املأ الفراغ: في الانتشار المسهل، تكون قنوات النقل عادة مكونة من _____)

A) Lipids (الدهون)

B) Proteins (البروتينات)

C) Carbohydrates (الكربوهيدرات)

D) Nucleic acids (الأحماض النووية)

19. What term describes the fluid contents of the cell contained within a thick fluid?

(ما هو المصطلح الذي يصف محتويات الخلية الموجودة في سائل سميك؟)

A) Protoplasm (البروتوبلازم)

B) Nucleoplasm (البلازم النووي)

C) Serum (المصل)

D) Matrix (المصفوفة)

20. Fill in the blank: Eukaryotic cells typically divide by a process known as _____.

(املأ الفراغ: عادة ما تنقسم الخلايا حقيقية النوى بعملية تُعرف بـ _____)

A) Binary fission (الانشطار الثنائي)

B) Mitosis (الانقسام المتساوي / الفتيلي)

C) Budding (التبرعم)

D) Spore formation (تكوين الأبواغ)

21. Which end of the phospholipid molecule is soluble only in fats and is non-polar?

(أي جزء من جزيء الفوسفوليبيد يكون قابلاً للذوبان في الدهون فقط وغير قطبي؟)

A) Hydrophilic head (الرأس المحب للماء)

B) Hydrophobic tail (الذيل الكاره للماء)

C) Phosphate group (مجموعة الفوسفات)

D) Glycerol unit (وحدة الجلسرين)

22. Fill in the blank: The movement of molecules to equalize concentration across a space is called _____.

(املأ الفراغ: حركة الجزيئات لموازنة التركيز عبر مساحة ما تسمى _____)

A) Diffusion (الانتشار)

B) Active pumping (الضخ النشط)

C) Synthesis (التصنيع)

D) Filtration (الترشيح)

23. Which of the following is a characteristic of prokaryotic cells?

(أي مما يلي يعتبر من خصائص الخلايا بدائية النوى؟)

A) Presence of true nucleus (وجود نواة حقيقية)

B) Presence of mitochondria (وجود الميتوكوندريا)

C) Smaller ribosome size (صغر حجم الرايبوسومات)

D) Multicellular structure (تركيب عديد الخلايا)

24. Fill in the blank: Bulk transport processes that move large materials into cells are collectively called _____.

(املأ الفراغ: عمليات النقل الكتلي التي تحرك المواد الكبيرة إلى داخل الخلايا تسمى مجتمعة _____)

A) Exocytosis (الإخراج الخلوي)

B) Endocytosis (الإدخال الخلوي)

C) Osmosis (الاسموزية)

D) Dialysis (الديلزة)

25. What type of cell division is common in prokaryotes like bacteria?

(ما هو نوع الانقسام الخلوي الشائع في بدائيات النوى مثل البكتيريا؟)

A) Mitosis (الانقسام المتساوي)

B) Meiosis (الانقسام الاختزالي)

C) Binary fission (الانشطار الثنائي)

D) Gemmation (التبرعم)

26. Fill in the blank: In a hypotonic solution, the extracellular fluid has a _____ solute concentration compared to the cell cytoplasm.

(املأ الفراغ: في محلول منخفض التوتر، يكون السائل الخارجي للخلية ذا تركيز مذابات _____ مقارنة بسيتوبلازم الخلية)

A) Higher (أعلى)

B) Lower (أقل)

C) Equal (متساوٍ)

D) Zero (صفر)

27. Which structures are present in prokaryotic cells while membrane-bound organelles are absent?

(ما هي التراكيب الموجودة في الخلايا بدائية النوى بينما تفتقر إلى العضيات المحاطة بغشاء؟)

A) Ribosomes (الرايبوسومات)

B) Golgi bodies (أجسام غولجي)

C) Lysosomes (الجسيمات الحالة)

D) Endoplasmic reticulum (الشبكة الإندوبلازمية)

28. Fill in the blank: The protein involved in forming coated pits and vesicles during receptor-mediated endocytosis is _____.

(املأ الفراغ: البروتين المشارك في تكوين النقرات والحويصلات المغطاة أثناء الإدخال الخلوي الوسيط بالمستقبلات هو _____)

A) Hemoglobin (هيموجلوبين)

B) Clathrin (كلاترين)

C) Keratin (كيراتين)

D) Collagen (كولاجين)

29. What is the typical size range for eukaryotic cells?

(ما هو النطاق النموذجي لحجم الخلايا حقيقية النوى؟)

A) 0.1 - 5 µm (0.1 إلى 5 ميكرومتر)

B) 10 - 100 µm (10 إلى 100 ميكرومتر)

C) 500 - 1000 µm (500 إلى 1000 ميكرومتر)

D) 1 - 3 nm (1 إلى 3 نانومتر)

30. Fill in the blank: The movement of fluid from lower solute concentration across a membrane is known as _____.

(املأ الفراغ: حركة السائل من تركيز مذاب أقل عبر الغشاء تُعرف بـ _____)

A) Osmosis (الاسموزية)

B) Active transport (النقل النشط)

C) Pinocytosis (شرب الخلية)

D) Exocytosis (الإخراج الخلوي)

الجزء الثاني: أسئلة صح وخطأ

31. Prokaryotic cells contain multiple linear chromosomes inside a true nucleus.

(تحتوي الخلايا بدائية النوى على كروموسومات خطية متعددة داخل نواة حقيقية.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

32. The cell membrane is a thin, pliable, elastic structure composed mainly of proteins and lipids.

(غشاء الخلية هو تركيب رقيق، مرن وقابل للانثنائية يتكون أساساً من البروتينات والدهون.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

33. Passive transport requires the expenditure of cellular energy (ATP) to move molecules.

(النقل السلبي يتطلب استهلاك طاقة خلوية (ATP) لتحريك الجزيئات.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

34. Pinocytosis is often described scientifically as "cell drinking".

(شرب الخلية (Pinocytosis) توصف غالباً علمياً بأنها "شرب الخلية".)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

35. Active transport moves molecules down their concentration gradient without using energy.

(النقل النشط يحرك الجزيئات مع اتجاه تدرج التركيز دون استخدام طاقة.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

36. Eukaryotic cells lack membrane-bound organelles such as mitochondria and endoplasmic reticulum.

(تفتقر الخلايا حقيقية النوى إلى العضيات المحاطة بغشاء مثل الميتوكوندريا والشبكة الإندوبلازمية.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

37. Diffusion is a type of passive transport where molecules move to equalize concentration.

(الانتشار هو نوع من النقل السلبي حيث تحرك الجزيئات لموازنة التركيز.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

38. Exocytosis is considered the reverse process of endocytosis.

(الإخراج الخلوي يعتبر العملية المعاكسة للإدخال الخلوي.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

39. The hydrophilic head of a phospholipid molecule is soluble only in fats and lipids.

(الرأس المحب للماء لجزيء الفوسفوليبيد يكون قابلاً للذوبان في الدهون واللبتيدات فقط.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

40. In facilitated diffusion, transport protein channels help specific molecules or ions cross the membrane without energy.

(في الانتشار المسهل، تساعد قنوات البروتين الناقلة جزيئات أو أيونات محددة على عبور الغشاء دون طاقة.)

A) True (صح)

B) False (خطأ)

الجزء الثالث: التعاريف المهمة

1. Osmosis (الاسموزية):

A special form of diffusion where fluid flows from a lower solute concentration, often involving the movement of water into or out of the cell across a selectively permeable membrane.

شكل خاص من الانتشار يتدفق فيه السائل من تركيز مذاب أقل، وغالباً يتضمن حركة الماء إلى داخل أو خارج الخلية عبر غشاء نفاذ اختيارياً.

2. Phagocytosis (البلعمة / أكل الخلية):

Cell eating; a specialized type of endocytosis that involves the intake of solid material, food particles, or pathogens into the cell.

أكل الخلية؛ نوع متخصص من الإدخال الخلوي يتضمن ابتلاع مواد صلبة، أو جزيئات طعام، أو مسببات الأمراض إلى داخل الخلية.

3. Pinocytosis (شرب الخلية):

Cell drinking; a type of endocytosis that involves the intake of extracellular molecules dissolved in fluid.

شرب الخلية؛ نوع من الإدخال الخلوي يتضمن امتصاص الجزيئات خارج الخلية المذابة في السوائل.

4. Facilitated Diffusion (الانتشار المسهل):

A passive transport process where specific transport protein channels help molecules or ions enter or leave the cell without consuming cellular energy.

عملية نقل سلبي تساعد فيها قنوات بروتينية ناقلة محددة الجزيئات أو الأيونات على دخول أو خروج الخلية دون استهلاك طاقة خلوية.

5. Active Transport (النقل النشط):

Molecular movement across the cell membrane that requires chemical energy (ATP) because it transports substances against their concentration gradient.

حركة جزيئية عبر غشاء الخلية تتطلب طاقة كيميائية (ATP) لأنها تنقل المواد عكس تدرج التركيز الخاص بها.

6. Exocytosis (الإخراج الخلوي):

The cellular process by which material is discharged as secretory vesicles move to the cell surface, fuse with the plasma membrane, and expel their contents.

العملية الخلوية التي يتم من خلالها إفراز المواد عندما تتحرك الحويصلات الإفرازية نحو سطح الخلية، وتندمج مع الغشاء البلازمي، وتطرد محتوياتها.

الجزء الرابع: التعدادات الرئيسية

1. Characteristics of All Cells (خصائص جميع الخلايا):

- **A surrounding membrane** (غشاء محيط)
- **Protoplasm - cell contents in thick fluid** (بروتوبلازم - محتويات الخلية في سائل سميك)
- **Organelles - structures for cell function** (عضيات - تراكيب لوظائف الخلية)
- **Control center with DNA** (مركز التحكم مع الحمض النووي DNA)

2. Molecule Movement and Cells / Types of Transport (حركة الجزيئات والخلايا / أنواع النقل):

- **Passive Transport** (النقل السلبي)
- **Active Transport** (النقل النشط)
- **Bulk Transport** (النقل الجماعي / الكتلي)

3. Types of Passive Transport (أنواع النقل السلبي):

- **Diffusion** (الانتشار)
- **Osmosis** (الاسموزية)
- **Facilitated diffusion** (الانتشار المسهل)

4. Solution Differences and Cells / Tonicity Types (اختلافات المحاليل وخلايا الدم / أنواع التوتر):

- **Hypotonic solution** (محلول منخفض التوتر)
- **Isotonic solution** (محلول متساوي التوتر)
- **Hypertonic solution** (محلول عالي التوتر)

5. Types of Endocytosis (أنواع الإدخال الخلوي):

- **Phagocytosis - cell eating** (البلعمة - أكل الخلية)
- **Pinocytosis - cell drinking** (شرب الخلية)
- **Receptor-mediated endocytosis** (الإدخال الخلوي الوسيط بالمستقبلات)